

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

If $\sin\alpha = p$, then the quadratic equation whose roots are $\tan\frac{\alpha}{2}$, $\cot\frac{\alpha}{2}$ is

$\sin\alpha = p$ అయినప్పుడు $\tan\frac{\alpha}{2}$, $\cot\frac{\alpha}{2}$ లను మూలములుగా కలిగిన వర్గసమీకరణం

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

$$\cos 66^\circ + \sin 84^\circ =$$

Options :

1. $\frac{1}{4}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$

2. $\frac{1}{4}\sqrt{5}(\sqrt{3} + 1)$

3. $\frac{1}{4}(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{5} + 1)$

4. $\frac{1}{4}\sqrt{3}(\sqrt{5} + 1)$

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

If $\tan \theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} \tan \theta \tan 2\theta = \sqrt{3}$, then the general values of θ are

$\tan \theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} \tan \theta \tan 2\theta = \sqrt{3}$ అయితే, θ యొక్క సాధారణ విలువలు

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

The sum of the values of x satisfying the equation $\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right) = \sin^{-1}(x)$, is

$$\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right) = \sin^{-1}(x) \text{ ని తృప్తిపరిచే } x \text{ యొక్క విలువల మొత్తం}$$

Options :

1. 0

2. $\frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

If $\theta = \frac{\pi}{6}$ and $x = \log \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ then $\sinh(x) =$

$\theta = \frac{\pi}{6}$ మరియు $x = \log \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ అయితే, $\sinh(x) =$

Maths - Question 26

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if the median AD drawn through A is perpendicular to the side AC , then

$$3ca \cos A \cos C + 2a^2 =$$

ΔABC లో, A గుండా గీచిన మధ్యగత రేఖ AD , భుజము AC కి లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు

$$3ca \cos A \cos C + 2a^2 =$$

Options :

1. c^2

2. $2c^2$

3. $3c^2$

4. $4c^2$

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

Let Δ denote the area of a ΔABC . If α, β, γ are the lengths of the altitudes of the ΔABC , then $\alpha^{-2} + \beta^{-2} + \gamma^{-2} =$

ΔABC యొక్క వైశాల్యమును Δ సూచిస్తుందనుకొందాం. ΔABC యొక్క ఉన్నతుల పొడవులు α, β, γ అయితే, అప్పుడు $\alpha^{-2} + \beta^{-2} + \gamma^{-2} =$

Maths - Question 28

Original paper page 16; original question and option regions

$$\text{In } \Delta ABC, (r_2 + r_3) \cot\left(\frac{B+C}{2}\right) =$$

$$\Delta ABC \text{ e } (r_2 + r_3) \cot\left(\frac{B+C}{2}\right) =$$

Options :

1. $a + b + c$

2. a

3. b

4. c

Maths - Question 29

Original paper page 17; original question and option regions

If the vectors $\overrightarrow{AB} = \vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\overrightarrow{AC} = 5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ are two sides of a triangle ABC, whose centroid is G, then $|\overrightarrow{AG}| =$

$\overrightarrow{AB} = \vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ మరియు $\overrightarrow{AC} = 5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ లు G కేంద్రాభాసంగా గల త్రిభుజము ABC యొక్క రెండు భుజాలు అయితే, $|\overrightarrow{AG}| =$

Options :

1. $\frac{2}{3}\sqrt{22}$

2. $\sqrt{22}$

3. $\frac{1}{3}\sqrt{22}$

4. $\sqrt{18}$

Maths - Question 30

Original paper page 17; original question and option regions

The point of intersection of the lines represented by $\vec{r} = (\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) + \lambda(2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$ and $\vec{r} = (-\vec{i} - 3\vec{j} + 7\vec{k}) + \mu(\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$ is

$\vec{r} = (\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) + \lambda(2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$ మరియు $\vec{r} = (-\vec{i} - 3\vec{j} + 7\vec{k}) + \mu(\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$ సూచించే సరళ రేఖల ఖండన బిందువు

Maths - Question 31

Original paper page 18; original question and option regions

If A, B, C and D are points whose position vectors are $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $5\vec{i} + \vec{j}$, $7\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ respectively, then the projection of $\overline{AB}$ on $\overline{CD}$ is

$\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $5\vec{i} + \vec{j}$, $7\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ లు పరుసగా బిందువులు A, B, C, D ల యొక్క స్థాన సదిశలయితే, $\overline{CD}$ పై $\overline{AB}$ యొక్క విక్షేపం

Options :

1. $\frac{4}{3}$

2. $\sqrt{\frac{2}{7}}$

3. $\frac{3}{4}$

4. $\sqrt{\frac{7}{2}}$

Maths - Question 32

Original paper page 18; original question and option regions

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be unit vectors with θ as the acute angle between them. If $\frac{1}{2}|\vec{a} - \vec{b}| = \sin \lambda\theta$,
then $4\lambda^2 =$

$\vec{a}, \vec{b}$ యూనిట్ సదిశలు మరియు θ వాటి మధ్య అల్పకోణము అనుకోండి. $\frac{1}{2}|\vec{a} - \vec{b}| = \sin \lambda\theta$
అయితే, $4\lambda^2 =$

Maths - Question 33

Original paper page 19; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$. The volume (in cubic units) of the parallelopiped having $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ and $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ as coterminus edges is

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ అనుకోండి. అప్పుడు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ లను సహావసానిక భుజాలుగా గల సమాంతర ఫలకపు ఘనపరిమాణం (ఘ. యూనిట్లలో)

Options :

1. 6
2. 7
3. 28
4. 36

Maths - Question 34

Original paper page 19; original question and option regions

If $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = 2$ and $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{c}) + \vec{b} = \vec{0}$, then $(\vec{a} \cdot \vec{c})^2 =$

$|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = 2$ మరియు $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{c}) + \vec{b} = \vec{0}$ అయితే, $(\vec{a} \cdot \vec{c})^2 =$

Maths - Question 35

Original paper page 20; original question and option regions

The variance of the observations 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 22 is

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 22 అను పరిశీలనల యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 43.75

2. 48.25

3. 80

4. 350

Maths - Question 36

Original paper page 20; original question and option regions

The coefficient of variation and standard deviation of an ungrouped data are 60 and 21 respectively. If 15 is added to every observation of the data, then the coefficient of variation of the new data is

ఒక అవర్గీకృత దత్తాంశం యొక్క విచలనాంకము మరియు క్రమవిచలనములు వరుసగా 60 మరియు 21. దత్తాంశంలోని ప్రతి పరిశీలనకు 15 ను కలిపినప్పుడు వచ్చే కొత్త దత్తాంశం యొక్క విచలనాంకం

Options :

1. 30

2. 42

3. 40

4. 20

Maths - Question 37

Original paper page 21; original question and option regions

Each of the two boxes A and B contain 10 chits numbered 1 to 10. If one chit is drawn at random from each of A and B, then the probability that the number on the chit drawn from A is smaller than the number on the chit drawn from B, is

A, B పెట్టెలలోని ప్రతి దానిలో 1 నుంచి 10 వరకు సంఖ్యలు వేసిన 10 చీటీలున్నాయి. ప్రతి పెట్టె నుంచి ఒక చీటీను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేస్తే, A నుంచి తీసిన చీటీ పైనున్న సంఖ్య, B నుంచి తీసిన చీటీ పైనున్న సంఖ్య కంటే చిన్నది అయ్యే సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{9}{10}$

2. $\frac{9}{20}$

3. $\frac{19}{20}$

4. $\frac{17}{20}$

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

An envelope is known to have come from either 'LONDON' or 'CLIFTON'. On the postal mark only two successive letters ON are legible. The probability that the envelope comes from LONDON is

'LONDON' లేదా 'CLIFTON' నుండి ఒక ఉత్తరం వచ్చినట్లు తెలిసింది. దాని మీద గల తపాల ముద్రపై ON అను రెండు వరుస అక్షరాలు మాత్రమే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ఉత్తరం LONDON నుండి రావడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 39

Original paper page 22; original question and option regions

The probability function of a random variable X is given by $P(X = k) = ck^2$, where c is a constant and $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. If σ^2 is the variance of X and μ is the mean of X , then $\sigma^2 + \mu^2 =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా ప్రమేయం $P(X = k) = ck^2$ గా యివ్వబడినది. ఇక్కడ c ఒక స్థిరాంకము మరియు $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. X యొక్క విస్తృతి σ^2 మరియు X యొక్క మధ్యమం μ అయితే, $\sigma^2 + \mu^2 =$

Options :

1. 3.33

2. 11.8

3. $\frac{1}{30}$

4. 354

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

In a book of 250 pages, there are 200 typographical errors. Assuming that the number of errors per page follow the Poisson law, then the probability that a random sample of 5 pages will contain no typographical error is

250 పేజీలు గల ఒక పుస్తకంలో 200 అక్షరదోషాలు గలవు. ఒక పేజీలో గల దోషాల సంఖ్య పాయిజాన్ న్యాయాన్ని అనుసరిస్తుందనుకుంటే, యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకున్న 5 పేజీలలో, ఏ అక్షర దోషం లేకుండా ఉండే సంభావ్యత

Maths - Question 41

Original paper page 23; original question and option regions

The locus of a point $P(x, y)$ satisfying the equation $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} + \sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 4$, is

$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} + \sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 4$ అను సమీకరణాన్ని తృప్తి పరచే బిందువు $P(x, y)$ యొక్క బిందుపథము

Options :

an ellipse

ఒక దీర్ఘవృత్తము

1.

a parabola

ఒక పరావలయము

2.

a line segment

ఒక రేఖా ఖండము

3.

a circle

ఒక వృత్తము

4.

Maths - Question 42

Original paper page 24; original question and option regions

If the origin is shifted to $(2, 3)$ and the axes are rotated through an angle 45° about that point, then the transformed equation of $2x^2 + 2y^2 - 8x - 12y + 18 = 0$ is

మూలబిందువును $(2, 3)$ వద్దకు మార్చి, అక్షాలను ఆ బిందువు దృష్ట్యా 45° ల కోణంతో భ్రమణం చేస్తే, అప్పుడు $2x^2 + 2y^2 - 8x - 12y + 18 = 0$ యొక్క పరివర్తిత సమీకరణం

Options :

$$1. \quad x^2 - 7y^2 - 14xy - 2 = 0$$

1.

$$2. \quad x^2 + y^2 = 4$$

2.

$$3. \quad x^2 - y^2 = 4$$

3.

$$4. \quad 8x^2 - 2y^2 = 9$$

4.

Maths - Question 43

Original paper page 24; original question and option regions

A line passing through $P(4, 2)$ cuts the coordinate axes at A and B respectively. If O is the origin, then the locus of the centre of the circum-circle of ΔOAB is

$P(4, 2)$ బిందువు గుండా పోవు సరళ రేఖ నిరూపక అక్షాలను వరుసగా A, B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. O మూలబిందువైతే, ΔOAB యొక్క పరివృత్తకేంద్ర బిందుపథము

Options :

1. $x^{-1} + y^{-1} = 2$

2. $2x^{-1} + y^{-1} = 1$

3. $x^{-1} + 2y^{-1} = 1$

4. $2x^{-1} + 3y^{-1} = 1$

Maths - Question 44

Original paper page 25; original question and option regions

The centroid of the triangle formed by the lines $x + y - 1 = 0$, $x - y - 1 = 0$, $x - 3y + 3 = 0$ is

$x + y - 1 = 0$, $x - y - 1 = 0$, $x - 3y + 3 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క కేంద్రభాసము

Options :

1. $\left(\frac{4}{3}, 1\right)$

2. $\left(\frac{-4}{3}, 1\right)$

3. $\left(\frac{8}{3}, 3\right)$

4. $\left(\frac{-8}{3}, 3\right)$

Maths - Question 45

Original paper page 25; original question and option regions

The quadratic equation whose roots are the coordinates of the circumcentre of the triangle formed by the points $(-2, -1)$, $(6, -1)$, $(2, 5)$ is

$(-2, -1)$, $(6, -1)$, $(2, 5)$ బిందువులచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క పరికేంద్రం నిరూపకాలను మూలాలుగా గలిగిన వర్గసమీకరణం

Options :

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $2x^2 - 9x + 9 = 0$

3. $3x^2 - 8x + 4 = 0$

4. $6x^2 - 13x + 6 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 26; original question and option regions

The straight line $x + y + 1 = 0$ bisects an angle between a pair of lines, of which one is $2x - 3y + 4 = 0$. Then the equation of the other line in that pair is

$x + y + 1 = 0$ అనే సరళ రేఖ, $2x - 3y + 4 = 0$ ను ఒక సరళ రేఖగా కలిగిన ఒక రేఖా యుగ్మం మధ్య గల ఒక కోణాన్ని సమద్విఖండన చేస్తోంది. అప్పుడు ఆ రేఖా యుగ్మములోని మరో రేఖకి సమీకరణం

Options :

1. $2x + 3y + 4 = 0$

2. $x - y + 1 = 0$

3. $5x - 5y + 9 = 0$

4. $3x - 2y + 5 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 26; original question and option regions

If the pairs of straight lines represented by $3x^2 + 2hxy - 3y^2 = 0$ and $3x^2 + 2hxy - 3y^2 + 2x - 4y + c = 0$ form a square then $(h, c) =$

$3x^2 + 2hxy - 3y^2 = 0$ మరియు $3x^2 + 2hxy - 3y^2 + 2x - 4y + c = 0$ సూచించే సరళరేఖాయుగ్మాలు ఒక చతురస్రాన్ని ఏర్పరిస్తే $(h, c) =$

Options :

1. $(4, -1)$

2. $(-1, 4)$

3. $(-4, 1)$

4. $(1, -4)$

Maths - Question 48

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of the bisectors of the angles between the lines joining the origin to the points of intersection of the curve $x^2 + xy + y^2 + x + 3y + 1 = 0$ and the line $x + y + 2 = 0$ is

$x^2 + xy + y^2 + x + 3y + 1 = 0$ వక్రము మరియు $x + y + 2 = 0$ సరళ రేఖల ఛేదన బిందువులను మూలబిందువుతో కలిపే సరళ రేఖల మధ్యకోణాల యొక్క సమద్విఖండన రేఖల సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + 4xy - y^2 = 0$

2. $2x^2 + 5xy - y^2 = 0$

3. $x^2 + 6xy - 2y^2 = 0$

4. $2x^2 - 4xy + 2y^2 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 27; original question and option regions

A is the centre of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$. If the tangents drawn at the points B (1, 7) and D (4, -2) on the circle meet at the point C, then area of the quadrilateral ABCD (in square units) is

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ వృత్తము యొక్క కేంద్రము A. ఆ వృత్తముపై B (1, 7) మరియు D (4, -2) బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖలు C బిందువు వద్ద కలిస్తే, ABCD చతుర్భుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. 75

2. 64

3. 56

4. 45

Maths - Question 50

Original paper page 28; original question and option regions

The point of concurrence of all conjugate lines of the line $5x + 7y - 78 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 + 6x + 8y - 96 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 6x + 8y - 96 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, $5x + 7y - 78 = 0$ సరళ రేఖ యొక్క అన్ని సంయుగ్మ రేఖల అనుషక్త బిందువు

Options :

1. $(-2, 3)$

2. $(3, -2)$

3. $(3, 2)$

4. $(2, 3)$

Maths - Question 51

Original paper page 28; original question and option regions

The number of common tangents to the circles $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ and $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$ వృత్తాలకు గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల సంఖ్య

Options :

1. 4

2. 3

3. 2

4. 1

Maths - Question 52

Original paper page 29; original question and option regions

If the two circles $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ and $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$ intersect at two distinct points, then

$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ మరియు $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$ లను సూచించే వృత్తాలు రెండు విభిన్న బిందువుల వద్ద ఖండించుకొంటుంటే, అప్పుడు

Options :

1. $2 < r < 8$

2. $1 < r < 9$

3. $r = 2$

4. $r = 8$

Maths - Question 53

Original paper page 29; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 + 6x - 2y + k = 0$ bisects the circumference of the circle $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$, then $k =$

$x^2 + y^2 + 6x - 2y + k = 0$ అనే వృత్తము, $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$ అనే వృత్తము యొక్క పరిధిని సమద్విఖండన చేస్తుంటే, $k =$

Options :

1. 21
2. -21
3. -23
4. 23

Maths - Question 54

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the circle which cuts the circles

$$x^2 + y^2 + 4x - 7 = 0, \quad 2x^2 + 2y^2 + 3x + 5y - 9 = 0, \quad x^2 + y^2 + y = 0 \text{ orthogonally is}$$

$x^2 + y^2 + 4x - 7 = 0, \quad 2x^2 + 2y^2 + 3x + 5y - 9 = 0, \quad x^2 + y^2 + y = 0$ వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 1 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 30; original question and option regions

The vertex and the focus of the parabola $2y^2 + 5x - 6y + 1 = 0$ are respectively

$2y^2 + 5x - 6y + 1 = 0$ పరావలయం యొక్క శీర్షం మరియు నాభి వరుసగా

Options :

1. $\left(\frac{7}{10}, \frac{3}{2}\right), \left(\frac{3}{40}, \frac{3}{2}\right)$

2. $\left(\frac{-7}{10}, \frac{3}{2}\right), \left(\frac{53}{40}, \frac{3}{2}\right)$

3. $\left(\frac{7}{10}, \frac{-3}{2}\right), \left(\frac{7}{10}, \frac{7}{8}\right)$

4. $\left(\frac{-7}{10}, \frac{-3}{2}\right), \left(\frac{7}{10}, \frac{17}{8}\right)$

Maths - Question 56

Original paper page 31; original question and option regions

If a normal chord at a point t ($\neq 0$) on the parabola $y^2 = 9x$ subtends a right angle at its vertex, then $t =$

$y^2 = 9x$ సూచించే పరావలయముపై t ($\neq 0$) బిందువు వద్ద అభిలంబ జ్యా, దాని శీర్షం వద్ద లంబకోణము చేస్తే, అప్పుడు $t =$

Options :

1. $\sqrt{3}$
2. $\sqrt{5}$
3. $\pm\sqrt{3}$
4. $\pm\sqrt{2}$

Maths - Question 57

Original paper page 31; original question and option regions

The major and minor axes of an ellipse are along the X-axis and Y-axis respectively. If its latus rectum is of length 4 and the distance between the foci is $4\sqrt{2}$, then the equation of that ellipse is

ఒక దీర్ఘవృత్తపు దీర్ఘాక్షం, ప్రాస్వాక్షం వరుసగా X-అక్షం, Y-అక్షం వెంబడి ఉన్నాయి. దాని నాభిలంబం పొడవు 4 మరియు నాభులమధ్య దూరం $4\sqrt{2}$ అయితే, ఆ దీర్ఘవృత్తం సమీకరణం

Maths - Question 58

Original paper page 32; original question and option regions

If $c \in \mathbb{R}$ be such that the line $4x - y + c = 0$ touches the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$, then an equation having all such values of c among its roots is

$4x - y + c = 0$ అనే సరళరేఖ, $x^2 + 4y^2 = 4$ అనే దీర్ఘవృత్తాన్ని స్పృశించేట్లుగా $c \in \mathbb{R}$ ఉంటే, దాని మూలములలో అట్లాంటి అన్ని c యొక్క విలువలను కలిగి ఉండే సమీకరణం

Options :

1. $x^2 - (1 + \sqrt{17})x + \sqrt{17} = 0$

2. $x^2 - (1 - \sqrt{17})x - \sqrt{17} = 0$

3. $x^3 - x^2 - 17x + 17 = 0$

4. $x^3 - x^2 + 17x - 17 = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 32; original question and option regions

If e_1, e_2 are respectively the eccentricities of the curves $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$ and

$$9x^2 - 16y^2 + 144 = 0, \text{ then } \frac{e_1^2 e_2^2}{e_1^2 + e_2^2} =$$

$9x^2 - 16y^2 - 144 = 0, 9x^2 - 16y^2 + 144 = 0$ వక్రాల ఉత్కేంద్రతలు వరుసగా e_1, e_2 అయితే,

$$\text{అప్పుడు } \frac{e_1^2 e_2^2}{e_1^2 + e_2^2} =$$

Maths - Question 60

Original paper page 33; original question and option regions

If $A(2, 4, -1)$, $B(3, 6, -1)$ and $C(4, 5, 1)$ are three consecutive vertices of a parallelogram, then its fourth vertex is

$A(2, 4, -1)$, $B(3, 6, -1)$, $C(4, 5, 1)$ లు ఒక సమాంతరచతుర్భుజపు మూడు వరుస శీర్షాలైతే, దాని నాలుగో శీర్షం

Options :

1. $(1, 3, 3)$

2. $(1, 3, -3)$

3. $(3, 3, -1)$

4. $(3, 3, 1)$

Maths - Question 61

Original paper page 33; original question and option regions

If the line joining the points $A(2, 3, -1)$ and $B(3, 5, -3)$ is perpendicular to the line joining $C(1, 2, 3)$ and $D(3, y, 7)$, then $y =$

$A(2, 3, -1)$ మరియు $B(3, 5, -3)$ బిందువులను కలుపు సరళ రేఖ, $C(1, 2, 3)$ మరియు $D(3, y, 7)$ బిందువులను కలుపు సరళ రేఖకు లంబముగా ఉంటే, అప్పుడు $y =$

Maths - Question 62

Original paper page 34; original question and option regions

A plane is making intercepts 2, 3, 4 on X, Y and Z-axes respectively. Another plane is passing through the point $(-1, 6, 2)$ and is perpendicular to the line joining the points $(1, 2, 3)$ and $(-2, 3, 4)$. Then angle between the two planes is

ఒక తలం X, Y, Z అక్షాలపై వరుసగా 2, 3, 4 అంతర ఖండాలను చేస్తోంది. మరొక తలం $(-1, 6, 2)$ బిందువు గుండా పోతూ, $(1, 2, 3)$ మరియు $(-2, 3, 4)$ బిందువులను కలిపే రేఖకు లంబంగా ఉంటోంది. అప్పుడు ఆ రెండు తలముల మధ్యకోణం

Options :

1. 90°

2. $\cos^{-1} \sqrt{\frac{12}{61}}$

3. $\cos^{-1} \sqrt{\frac{11}{61}}$

4. $\cos^{-1} \sqrt{\frac{5}{6}}$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

If $\alpha = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{1 - \cos x}$ and $\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$ then

$\alpha = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{1 - \cos x}$ మరియు $\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$ అయితే, అప్పుడు

Maths - Question 64

Original paper page 35; original question and option regions

If

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - |x|}{x} & , \text{ when } x < 0 \\ 5x^2 + a & , \text{ when } 0 \leq x \leq 1 \\ b \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} \right) & , \text{ when } 1 < x < 3 \\ -14 & , \text{ when } x \geq 3 \end{cases}$$

is a continuous function on $\mathbb{R}$, then $(a, b) =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - |x|}{x} & , \text{ } x < 0 \text{ అయితే} \\ 5x^2 + a & , \text{ } 0 \leq x \leq 1 \text{ అయితే} \\ b \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} \right) & , \text{ } 1 < x < 3 \text{ అయితే} \\ -14 & , \text{ } x \geq 3 \text{ అయితే} \end{cases}$$

అనే ప్రమేయం $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నమైతే, $(a, b) =$

Maths - Question 65

Original paper page 36; original question and option regions

The number of points in the interval $(0, 2)$ at which $f(x) = |x - 0.5| + |x - 1| + \tan x$ is not differentiable is

$(0, 2)$ అంతరములో ప్రమేయం $f(x) = |x - 0.5| + |x - 1| + \tan x$ అవకలనీయము కాని బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

If $x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^{10} \theta - \cos^{10} \theta$ and $(x^2 + 4) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = k(y^2 + 4)$, then $k =$

$x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^{10} \theta - \cos^{10} \theta$ మరియు $(x^2 + 4) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = k(y^2 + 4)$

అయితే, అప్పుడు $k =$

Maths - Question 67

Original paper page 37; original question and option regions

If $y = e^{\sin^{-1}x}$, then $(1-x^2)y_2 - xy_1 =$

$y = e^{\sin^{-1}x}$ అయితే, $(1-x^2)y_2 - xy_1 =$

Options :

1. 0

2. 1

3. y

4. $2y$

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

The semivertical angle of a cone is 45° . If the height of the cone is 20.025 cm, then the approximate value of its lateral surface area (in sq.cm) is

ఒక శంకువు యొక్క శీర్షార్థకోణం 45° . ఆ శంకువు యొక్క ఎత్తు 20.025 సెం.మీ. అయితే, దాని ప్రక్కతల వైశాల్యము (చ.సెం.మీ.లలో) ఉజ్జాయింపుగా

Maths - Question 69

Original paper page 38; original question and option regions

The radius of a sphere increases at the rate of 0.04 cm/sec. The rate of increase in the volume of that sphere with respect to its surface area, when its radius is 10 cm is

ఒక గోళం యొక్క వ్యాసార్థము 0.04 సెం.మీ/సెకను వంతున పెరుగుతుంది. దాని వ్యాసార్థము 10 సెం.మీ. ఉన్నప్పుడు దాని ఉపరితల వైశాల్యము దృష్ట్యా ఘనపరిమాణములోని పెరుగుదల రేటు

Options :

1. 16π
2. 25
3. 20
4. 5

Maths - Question 70

Original paper page 38; original question and option regions

If $f(x) = a \log|x| + bx^2 + x$ has extreme values at $x = -1$ and $x = 2$, then the ordered pair $(a, b) =$

$f(x) = a \log|x| + bx^2 + x$ కి, $x = -1$ మరియు $x = 2$ వద్ద అంత్య విలువలుంటే, అప్పుడు క్రమ యుగ్మం $(a, b) =$

Maths - Question 71

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(x) = x^3 + px^2 + qx$ is defined on $[0, 2]$ such that $f(0) = f(2)$ and $f'\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$, then $p^2 + q^2 =$

$f(0) = f(2)$ మరియు $f'\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$ అయ్యేటట్లు $[0, 2]$ పై $f(x) = x^3 + px^2 + qx$ నిర్వచితమైతే, అప్పుడు $p^2 + q^2 =$

Options :

1. 13

2. 5

3. $2 + \frac{1}{\sqrt{3}}$

4. 1

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

If $x \neq \frac{-3}{\sqrt{2}}$, then $\int \frac{x^2}{2x^2 + 6\sqrt{2}x + 9} dx =$

$x \neq \frac{-3}{\sqrt{2}}$ అయితే, $\int \frac{x^2}{2x^2 + 6\sqrt{2}x + 9} dx =$

Maths - Question 73

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

Options :

1. $x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

2. $\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

3. $x \sin^{-1} x + c$

4. $\frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} + c$

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

If $\int x^3 e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{8} f(x) + c$ then the sum of all the complex roots of $f(x) = 1$ is

$\int x^3 e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{8} f(x) + c$ అయితే $f(x) = 1$ యొక్క అన్ని సంకీర్ణమూలాల మొత్తం

Maths - Question 75

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int \sin^5 x \cdot \cos^5 x \, dx =$$

Options :

1. $\frac{\cos^6 x}{60} (6 \sin^4 x + 3 \sin^2 x + 1) + c$

2. $-\frac{\sin^6 x}{60} (6 \cos^4 x + 3 \cos^2 x + 1) + c$

3. $-\frac{\cos^6 x}{60} (6 \sin^4 x + 3 \sin^2 x + 1) + c$

4. $\frac{\sin^6 x}{60} (6 \cos^4 x + 3 \cos^2 x + 1) + c$

Maths - Question 76

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} + \frac{n^2}{(n+1)^3} + \frac{n^2}{(n+2)^3} + \frac{n^2}{(n+3)^3} + \dots + \frac{1}{125n} \right] =$$

Maths - Question 77

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int_{e^{-1}}^{e^2} \left| \frac{\log x}{x} \right| dx =$$

Options :

1. $\frac{2}{5}$

2. 2

3. 5

4. $\frac{5}{2}$

Maths - Question 78

Original paper page 42; original question and option regions

The area (in square units) bounded by $y = \tan^{-1}x$, $y = \cot^{-1}x$ and the Y-axis, is

$y = \tan^{-1}x$, $y = \cot^{-1}x$ మరియు Y-అక్షములచే పరిబద్ధమైన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\log_e 4$

2. $\log_e 2$

3. $\log_e 3$

4. $\log_e 5$

Maths - Question 79

Original paper page 43; original question and option regions

The order of the differential equation corresponding to the family of parabolas whose axes are along the X-axis and whose foci are at the origin, is

X-అక్షం వెంబడి అక్షాలను, మూలబిందువు వద్ద నాభులను గలిగిన పరావలయాల కుటుంబానికి అనుగుణమయ్యే అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం

Options :

1. 4

2. 3

3. 2

4. 1

Maths - Question 80

Original paper page 43; original question and option regions

The general solution of the differential equation $yy' = x \left[\frac{y^2}{x^2} + \frac{\phi\left(\frac{y^2}{x^2}\right)}{\phi'\left(\frac{y^2}{x^2}\right)} \right]$, where ϕ is an arbitrary function, is

ϕ ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రమేయము అయినప్పుడు $yy' = x \left[\frac{y^2}{x^2} + \frac{\phi\left(\frac{y^2}{x^2}\right)}{\phi'\left(\frac{y^2}{x^2}\right)} \right]$ అనే అవకలన సమీకరణము యొక్క సాధారణ సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let $D = \mathbb{R} - \{0, 1\}$ and $f: D \rightarrow D$, $g: D \rightarrow D$ and $h: D \rightarrow D$ be three functions defined by

$$f(x) = \frac{1}{x}; \quad g(x) = 1 - x \quad \text{and} \quad h(x) = \frac{1}{1-x}. \quad \text{If } j: D \rightarrow D \text{ is such that}$$

$$(g \circ j \circ f)(x) = j(x) \quad \text{for all } x \in D, \text{ then which one of the following is } j(x) ?$$

$D = \mathbb{R} - \{0, 1\}$ అనుకొని, $f: D \rightarrow D$, $g: D \rightarrow D$, $h: D \rightarrow D$ అనే మూడు ప్రమేయాలను

$$f(x) = \frac{1}{x}; \quad g(x) = 1 - x \quad \text{మరియు} \quad h(x) = \frac{1}{1-x} \quad \text{గా నిర్వచిద్దాము. } j: D \rightarrow D \text{ అనే ప్రమేయం}$$

ప్రతి $x \in D$ కీ $(g \circ j \circ f)(x) = j(x)$ అయ్యేట్లుంటే, అప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో $j(x)$ ఏది?

Options :

1. $(f \circ g)(x)$

2. $f(x)$

3. $g(x)$

4. $(g \circ h)(x)$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

The maximum value of the function $f(x) = \tan\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ in $\left[-\frac{5\pi}{12}, -\frac{\pi}{3}\right]$ is

$\left[-\frac{5\pi}{12}, -\frac{\pi}{3}\right]$ లో ప్రమేయము $f(x) = \tan\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. $\frac{11\sqrt{2}}{6}$

2. $\frac{11\sqrt{3}}{6}$

3. 3

4. 1

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

$$1^2 + (1^2 + 2^2) + (1^2 + 2^2 + 3^2) + \dots + (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) =$$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & 2a+b+c & b \\ c & a & a+2b+c \end{vmatrix} = 2$, then $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc =$

$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & 2a+b+c & b \\ c & a & a+2b+c \end{vmatrix} = 2$ అయితే, $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc =$

Options :

1. $1 - 3ab - 3bc - 3ca$

2. 0

3. $1 - 2ab - 2bc - 2ca$

4. 1

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If k is one of the roots of the equation $x^2 - 25x + 24 = 0$ such that $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix}$ is a

non-singular matrix, then $A^{-1} =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix}$ ఒక సాధారణ మాత్రిక అయ్యేటట్లు $x^2 - 25x + 24 = 0$ సమీకరణం యొక్క

మూలాలలో ఒక మూలం k అయితే, అప్పుడు $A^{-1} =$

Options :

1. $-\frac{1}{46} \begin{bmatrix} 90 & -94 & 8 \\ -138 & 46 & 0 \\ 2 & 2 & -8 \end{bmatrix}$

2. $-\frac{1}{92} \begin{bmatrix} 45 & -47 & 4 \\ -69 & 23 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

3. $-\frac{1}{46} \begin{bmatrix} 45 & -47 & 4 \\ -69 & 23 & 0 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

4. $-\frac{1}{92} \begin{bmatrix} 90 & -94 & 8 \\ -138 & 46 & 0 \\ 2 & 2 & -8 \end{bmatrix}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

A value of b for which the rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 4 & -3 & 1 \\ b & 2 & 2 & 2 \\ 9 & 9 & b & 3 \end{bmatrix}$ is 3, is

మాత్రిక $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 4 & -3 & 1 \\ b & 2 & 2 & 2 \\ 9 & 9 & b & 3 \end{bmatrix}$ యొక్క ర్యాంక్ 3 అయ్యేటట్లు ఉండే b యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. -2 2. -4 3. -6 4. 3

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If $z = x - iy$ and $z^{\frac{1}{3}} = a + ib$, then $\frac{\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)}{a^2 + b^2} =$

$z = x - iy$ మరియు $z^{\frac{1}{3}} = a + ib$ అయితే, అప్పుడు $\frac{\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)}{a^2 + b^2} =$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

The equation whose solutions are the non-zero solutions of the equation $\bar{z} = iz^2$, is

$\bar{z} = iz^2$ సమీకరణం యొక్క శూన్యేతర సాధనలు అన్నింటినీ సాధనలుగా గలిగిన సమీకరణము

Options :

1. $z^3 + i = 0$

2. $z^3 + z + 1 = 0$

3. $z^3 - i = 0$

4. $z^3 + iz + 1 = 0$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

If $x, y \in \mathbb{R}$ and $x^2 + y + 4i$ and $-3 + x^2yi$ are conjugates to each other, then $(|x| + |y|)^2 =$

$x, y \in \mathbb{R}$ మరియు $x^2 + y + 4i$ మరియు $-3 + x^2yi$ లు ఒకదానికొకటి సంయుగ్మములయితే, అప్పుడు $(|x| + |y|)^2 =$

Options :

1. 17

2. 16

3. 25

4. 9

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

$$\sum_{k=1}^6 \left(\sin \frac{2\pi k}{7} - i \cos \frac{2\pi k}{7} \right) =$$

Options :

1. -1

2. 0

3. i

4. $-i$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If α satisfies the equation $\sqrt{\frac{x}{2x+1}} + \sqrt{\frac{2x+1}{x}} = 2$, then the roots of the equation $\alpha^2 x^2 + 4\alpha x + 3 = 0$ are

$\sqrt{\frac{x}{2x+1}} + \sqrt{\frac{2x+1}{x}} = 2$ అనే సమీకరణాన్ని α తృప్తిపరిస్తే, $\alpha^2 x^2 + 4\alpha x + 3 = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

1. 1, 3
2. -1, 1
3. 2, -3
4. 3, 4

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

Let $f(x) = x^2 + 2x + 2$, $g(x) = -x^2 + 2x - 1$ and a, b be the extreme values of $f(x), g(x)$ respectively. If c is the extreme value of $\frac{f}{g}(x)$ (for $x \neq 1$), then $a + 2b + 5c + 4 =$

$f(x) = x^2 + 2x + 2$, $g(x) = -x^2 + 2x - 1$ మరియు a, b లు వరుసగా $f(x), g(x)$ ల యొక్క అంత్య విలువలు అనుకొందాం. $x \neq 1$, $\frac{f}{g}(x)$ యొక్క అంత్య విలువ c అయితే, $a + 2b + 5c + 4 =$

Options :

1. 2

2. 1

3. 4

4. 3

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

The set of all real numbers satisfying the inequation $x^2 - |x + 2| + x > 0$ is

$x^2 - |x + 2| + x > 0$ అనే అసమీకరణాన్ని తృప్తిపరచే అన్ని వాస్తవ సంఖ్యల సమితి

Options :

1. $[-2, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$

2. $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

3. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$

4. $(-\infty, -2) \cup (\sqrt{2}, \infty)$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$, then the equation having the roots $\alpha^2 + \beta^2, \beta^2 + \gamma^2$ and $\gamma^2 + \alpha^2$ is

α, β, γ లు $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ యొక్క మూలాలు అయితే, $\alpha^2 + \beta^2, \beta^2 + \gamma^2$ మరియు $\gamma^2 + \alpha^2$ లను మూలాలుగా కలిగిన సమీకరణము

Options :

1. $x^3 - 28x^2 + 245x - 650 = 0$

2. $x^3 - 28x^2 + 245x + 650 = 0$

3. $x^3 + 28x^2 - 245x - 650 = 0$

4. $x^3 + 28x^2 + 245x - 650 = 0$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

If the number of elements in the sets G and A are 3 and 4 respectively, then match the items of List I with those of List II.

G మరియు A సమితులలోని మూలకాల సంఖ్య వరుసగా 3, 4 అయితే, జాబితా I లోని అంశములను జాబితా II లోని వానితో జతపరచండి.

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) The number of non bijective functions from $G \times G$ to G

$G \times G$ నుంచి G కి గల ద్విగుణితర ప్రమేయాల సంఖ్య

B) The number of bijective functions from A to A

A నుంచి A కి గల ద్విగుణ ప్రమేయాల సంఖ్య

C) The number of functions from G to $G \times A$

G నుంచి $G \times A$ కి గల ప్రమేయాల సంఖ్య

D) The number of surjective functions from A to $A \times A$

A నుంచి $A \times A$ కి గల సంగ్రస్త ప్రమేయాల సంఖ్య

I) 24

II) 0

III) 1728

IV) 12

V) 19683

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

There are 20 straight lines in a plane such that no two of them are parallel and no three of them are concurrent. If their points of intersection are joined, then the number of new line segments formed are

ఒక తలంలో, ఏ రెండూ సమాంతరం కానట్టి మరియు ఏ మూడూ అనుషక్తాలు కానట్టి 20 సరళరేఖలున్నాయి. వాటి ఖండన బిందువులను కలపగా ఏర్పడే కొత్త రేఖాఖండాల సంఖ్య

Options :

1. 3420
2. 14535
3. 2907
4. 17955

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

Let $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ be in an arithmetic progression and let $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ be the

binomial coefficients. Then $\sum_{k=0}^n a_k \cdot C_k =$

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ లు ఒక అంకశ్రేణిలో ఉన్నాయనీ, $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ లు ద్విపద గుణకాలనీ

అనుకోండి. అప్పుడు $\sum_{k=0}^n a_k \cdot C_k =$

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

If $x = \frac{3}{10} + \frac{3.7}{10.15} + \frac{3.7.9}{10.15.20} + \dots$, then $5x + 8 =$

$x = \frac{3}{10} + \frac{3.7}{10.15} + \frac{3.7.9}{10.15.20} + \dots$ అయితే, $5x + 8 =$

Options :

1. $\frac{5\sqrt{5}}{3\sqrt{3}}$

2. $\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

4. $\frac{25\sqrt{5}}{3\sqrt{3}}$

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = x + k + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$, then $k + A - B + C =$

$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = x + k + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$ అయితే, $k + A - B + C =$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

1. 104

2. 52

3. 63

4. $\frac{127}{2}$

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

$$\operatorname{cosec} 48^{\circ} + \operatorname{cosec} 96^{\circ} + \operatorname{cosec} 192^{\circ} + \operatorname{cosec} 384^{\circ} =$$

Options :

1. -2

2. -1

3. 0

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

$$\sin^4 \frac{\pi}{8} + \sin^4 \frac{2\pi}{8} + \sin^4 \frac{3\pi}{8} + \sin^4 \frac{4\pi}{8} + \sin^4 \frac{5\pi}{8} + \sin^4 \frac{6\pi}{8} + \sin^4 \frac{7\pi}{8} =$$

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

$$\text{If } x : y : z = \tan\left(\frac{\pi}{15} + \alpha\right) : \tan\left(\frac{\pi}{15} + \beta\right) : \tan\left(\frac{\pi}{15} + \gamma\right),$$

$$\text{then } \frac{z+x}{z-x} \sin^2(\gamma - \alpha) + \frac{x+y}{x-y} \sin^2(\alpha - \beta) + \frac{y+z}{y-z} \sin^2(\beta - \gamma) =$$

$$x : y : z = \tan\left(\frac{\pi}{15} + \alpha\right) : \tan\left(\frac{\pi}{15} + \beta\right) : \tan\left(\frac{\pi}{15} + \gamma\right) \text{ అయితే, అప్పుడు}$$

$$\frac{z+x}{z-x} \sin^2(\gamma - \alpha) + \frac{x+y}{x-y} \sin^2(\alpha - \beta) + \frac{y+z}{y-z} \sin^2(\beta - \gamma) =$$

Options :

$$1. \sin^2 \theta$$

$$2. \cos^2 \theta$$

$$3. 0$$

$$4. 1$$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

Let $[x]$ denote the largest integer $\leq x$. If the number of solutions of

$$\sin x \sqrt{4 \cos^2 x} = \frac{2+x-[x]}{1-x+[x]} \text{ is } k, \text{ then for } x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right], \text{ the value of } k^{\tan^2 x}$$

x కి మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంక సంఖ్యను $[x]$ సూచిస్తుందనుకొందాం.

$$\sin x \sqrt{4 \cos^2 x} = \frac{2+x-[x]}{1-x+[x]} \text{ యొక్క సాధనల సంఖ్య } k \text{ అయితే, } x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right] \text{ కి, } k^{\tan^2 x} \text{ యొక్క విలువ}$$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

is equal to 1

1 కి సమానం

1.

lies in between 2^1 and 2^3

2^1 మరియు 2^3 ల మధ్య ఉంటుంది

2.

is equal to zero

సున్నకు సమానము

3.

lies in between $\frac{1}{2^3}$ and $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2^3}$ మరియు $\frac{1}{2}$ ల మధ్య ఉంటుంది

4.

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

If α and β are the least and the greatest values of $f(x) = (\sin^{-1}x)^2 + (\cos^{-1}x)^2$ for all $x \in \mathbb{R}$ respectively, then $8(\alpha + \beta) =$

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు, $f(x) = (\sin^{-1}x)^2 + (\cos^{-1}x)^2$ యొక్క కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ విలువలు వరుసగా α మరియు β లు అయితే, అప్పుడు $8(\alpha + \beta) =$

Options :

1. π^2
2. $11\pi^2$
3. $9\pi^2$
4. $25\pi^2$

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

If $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$, then $\log \sec x =$

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$ అయితే, అప్పుడు $\log \sec x =$

Options :

1. $2 \operatorname{Cosec} h^{-1} \left(\cot^2 \frac{x}{2} - 1 \right)$

2. $2 \operatorname{Cosec} h^{-1} \left(\cot^2 \frac{x}{2} + 1 \right)$

3. $2 \operatorname{Cot} h^{-1} \left(\operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} - 1 \right)$

4. $2 \operatorname{Cot} h^{-1} \left(\operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} + 1 \right)$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

The area (in square units) of ΔABC if $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$ and $a = 2(\sqrt{3} + 1)$ is

ΔABC లో $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$ మరియు $a = 2(\sqrt{3} + 1)$ అయినప్పుడు, దాని వైశాల్యం

(చదరపు యూనిట్లలో)

Maths - Question 27

Original paper page 17; original question and option regions

In a ΔABC , if $3a = b + c$, then $\cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2} =$

ఒక ΔABC లో, $3a = b + c$ అయితే, అప్పుడు $\cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2} =$

Options :

1. 1

2. 2

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

In a ΔABC , if $\frac{2r_2r_3}{r_2 - r_1} = r_3 - r_1$, then $\frac{r_1(r_2 + r_3)}{\sqrt{r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1}} =$

ఒక ΔABC లో $\frac{2r_2r_3}{r_2 - r_1} = r_3 - r_1$ అయితే, $\frac{r_1(r_2 + r_3)}{\sqrt{r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1}} =$

Maths - Question 29

Original paper page 18; original question and option regions

If $3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$, $-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ and $4\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$ are respectively the position vectors of four coplanar points P, Q, R and S then $\lambda =$

$3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$, $-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $4\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$ లు పరుసగా నాలుగు సతలీయ బిందువులు P, Q, R, S ల యొక్క స్థాన సదిశలు అయితే, అప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. $\frac{46}{17}$

2. $-\frac{46}{17}$

3. $\frac{146}{17}$

4. $-\frac{146}{17}$

Maths - Question 30

Original paper page 19; original question and option regions

If $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$ and the length of the internal bisector of $\angle BOA$ of triangle AOB is k , then $9k^2 =$

$\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$ మరియు త్రిభుజము AOB లోని $\angle BOA$ యొక్క అంతర కోణ సమద్విఖండన రేఖ పొడవు k అయితే, అప్పుడు $9k^2 =$

Options :

1. $\sqrt{225}$
2. 136
3. 712
4. 20

Maths - Question 31

Original paper page 19; original question and option regions

If $\bar{a} + x\bar{b} + y\bar{c} = \bar{0}$, $\bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} = 6(\bar{b} \times \bar{c})$, then the locus of the point (x, y) is

$\bar{a} + x\bar{b} + y\bar{c} = \bar{0}$, $\bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} = 6(\bar{b} \times \bar{c})$ అయితే, అప్పుడు (x, y) బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $x^2 + y^2 = 1$

2. $x + y - 5 = 0$

3. $2x + 6y = 5$

4. $x + y + 6 = 0$

Maths - Question 32

Original paper page 20; original question and option regions

Let $A = (\alpha, 1, 2\alpha)$, $B = (3, 1, 2)$ and $\overline{C} = 4\overline{i} - \overline{j} + 3\overline{k}$. If $\overline{AB} \times \overline{C} = 6\overline{i} + 9\overline{j} - 5\overline{k}$, then $\alpha^2 + \alpha + 5 =$

$A = (\alpha, 1, 2\alpha)$, $B = (3, 1, 2)$ మరియు $\overline{C} = 4\overline{i} - \overline{j} + 3\overline{k}$ అనుకోండి. $\overline{AB} \times \overline{C} = 6\overline{i} + 9\overline{j} - 5\overline{k}$ అయితే, అప్పుడు $\alpha^2 + \alpha + 5 =$

Options :

1. 11

2. 7

3. 9

4. 5

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

The shortest distance between the skew lines $\vec{r} = (6\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) + t(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$ and $\vec{r} = (-4\vec{i} - \vec{k}) + s(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k})$ is

$\vec{r} = (6\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) + t(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$ మరియు $\vec{r} = (-4\vec{i} - \vec{k}) + s(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k})$ అనే అసౌష్ఠ్య రేఖల మధ్య గల కనిష్ఠ దూరం

Options :

1. 9

2. $\frac{40}{7}$

3. 108

4. 120

Maths - Question 34

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a}$ makes an acute angle with $\vec{b}$, $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$ and $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$, then $\vec{r} =$

$\vec{b}$ తో $\vec{a}$ ఒక అల్పకోణం చేస్తూ, $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$ మరియు $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ అయితే, అప్పుడు $\vec{r} =$

Options :

1. $\vec{a} \times \vec{c} - \vec{b}$

2. $\vec{c} \times \vec{a}$

3. $\vec{c} - \left(\frac{\vec{c} \cdot \vec{a}}{\vec{b} \cdot \vec{a}} \right) \vec{b}$

4. $\vec{c} + \left(\frac{\vec{c} \cdot \vec{a}}{\vec{b} \cdot \vec{a}} \right) \vec{b}$

Maths - Question 35

Original paper page 21; original question and option regions

For a data consisting of 15 observations x_i , $i = 1, 2, 3, \dots, 15$ the following results are

obtained : $\sum_{i=1}^{15} x_i = 170$; $\sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 2830$. If one of the observation namely 20 was found

wrong and was replaced by its correct value 30, then the corrected variance is

x_i , $i = 1, 2, 3, \dots, 15$ అనే 15 పరిశీలనలను గలిగిన ఒక దత్తాంశమునకు, ఈక్రింది ఫలితములను

రాబట్టినారు: $\sum_{i=1}^{15} x_i = 170$; $\sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 2830$. వీటిలో 20 అనే ఒక పరిశీలనని తప్పుగా గమనించి, దాని

యొక్క సరియైన విలువ 30 ని దాని స్థానంలో తిరిగి ఉంచితే, అప్పుడు సరిచేయబడిన విస్తృతి

Maths - Question 36

Original paper page 22; original question and option regions

The mean deviation about the mean for the following data is

Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Frequency	4	6	16	28	16	6	4

ఈక్రింది దత్తాంశమునకు అంక మధ్యమము నుండి మధ్యమ విచలనం

తరగతి అంతరం	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
పౌనఃపున్యం	4	6	16	28	16	6	4

Options :

1. 35

2. 10

3. 15

4. 12

Maths - Question 37

Original paper page 23; original question and option regions

A and B each select one number at random from the distinct numbers $1, 2, 3, \dots, n$ and the probability that the number selected by A is less than the number selected by B is $\frac{1009}{2019}$. Now, the probability that the number selected by B is the number immediately next to the number selected by A is

$1, 2, 3, \dots, n$ వరకు గల విభిన్న అంకెల నుండి A మరియు B లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేస్తారు మరియు A ఎంపిక చేసిన సంఖ్య B ఎంపిక చేసిన సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఉండేందుకు గల సంభావ్యత $\frac{1009}{2019}$. ఇప్పుడు A ఎంపిక చేసిన సంఖ్యకి వెనువెంటనే ప్రక్కన ఉన్న సంఖ్యను B ఎంపిక చేయడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{2018}{2019}$

2. $\frac{2018}{(2019)^2}$

3. $\frac{2000}{(2019)}$

4. $\frac{2000}{(2019)^2}$

Maths - Question 38

Original paper page 23; original question and option regions

There are 3 bags A, B and C. Bag A contains 2 white and 3 black balls, bag B contains 4 white and 2 black balls and Bag C contains 3 white and 2 black balls. If a ball is drawn at random from a randomly chosen bag, then the probability that the ball drawn is black, is

A, B, C అనే మూడు సంచులు ఉన్నాయి. సంచి A లో 2 తెల్లని మరియు 3 నల్లని బంతులు, సంచి B లో 4 తెల్లని మరియు 2 నల్లని బంతులు మరియు సంచి C లో 3 తెల్లని మరియు 2 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొన్న ఒక సంచినుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా తీసినప్పుడు, అది నల్లని బంతి కాగల సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

1. $\frac{2}{3}$

2. $\frac{4}{9}$

3. $\frac{5}{9}$

4. $\frac{1}{9}$

Maths - Question 39

Original paper page 25; original question and option regions

The following table shows the probability of selecting the boxes A, B and C and the number of balls of different colours contained in them

Box	Number of balls			Probability
	White	Green	Red	
A	1	2	3	$\frac{1}{2}$
B	2	3	1	$\frac{1}{3}$
C	3	1	2	$\frac{1}{6}$

A box is selected at random and a ball is drawn from it. If it is given that the ball drawn is green, then the probability that it has come from box C is

ఈ క్రింది పట్టిక, మూడు పెట్టెలు A, B, C ల ఎంపికకు గల సంభావ్యతను వాటిలో ఉంచిన విభిన్న రంగుల బంతుల సంఖ్యను తెలుపుతుంది.

పెట్టె	బంతుల సంఖ్య			సంభావ్యత
	తెలుపు	ఆకుపచ్చ	ఎరుపు	
A	1	2	3	$\frac{1}{2}$
B	2	3	1	$\frac{1}{3}$
C	3	1	2	$\frac{1}{6}$

యాదృచ్ఛికంగా ఒక పెట్టెను ఎంపిక చేసి, దానిలోనుండి ఒక బంతి తీశారు. ఈ ఎంపిక చేసిన బంతి ఆకుపచ్చనిది అని ఇచ్చినప్పుడు, అది పెట్టె C నుండి వచ్చే సంభావ్యత

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

If a random variable X has the probability distribution given by

$P(X=0) = 3C^3$, $P(X=2) = 5C - 10C^2$ and $P(X=4) = 4C - 1$, then the variance of that distribution is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత విభాజనము $P(X=0) = 3C^3$, $P(X=2) = 5C - 10C^2$ మరియు $P(X=4) = 4C - 1$ గా తెలిపినప్పుడు, ఆ విభాజనం యొక్క విస్తృతి

Options :

1. $\frac{68}{9}$

2. $\frac{22}{9}$

3. $\frac{612}{81}$

4. $\frac{128}{81}$